Diagramme

Winkel gesucht · Kreisdiagramm zeichnen · Säule ergänzen · Aussagen prüfen · falschen Eindruck erklären

Formeln und Werte S. 38: Säulendiagramm, Kreisdiagramm (100 % ≙ 360°)

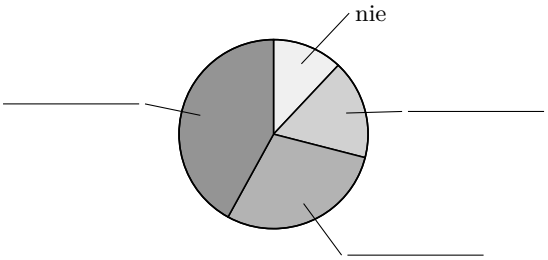
A Winkel gesucht ○●●○●

1. Ein Sektor im Kreisdiagramm steht für einen Anteil. Wie viel Grad hat er? Der ganze Kreis hat 360°.

a) 10 % _____ °

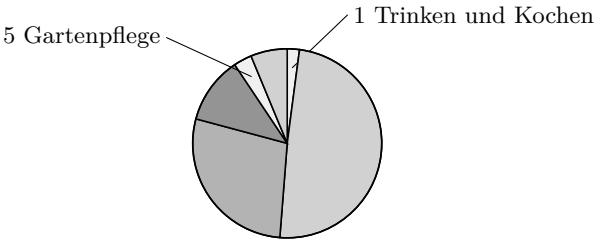
b) 30 von 120 Befragten _____ °

nach P10 ’22 · 4d **2.** 900 Jugendliche wurden gefragt, wie oft sie Comics lesen. Ergebnis: mehrmals pro Woche 42 %, einmal pro Woche 17 %, einmal im Monat 29 %, nie 12 %. Im Kreisdiagramm ist nur der Sektor „nie“ beschriftet. Beschrifte die drei anderen Sektoren. Berechne den Mittelpunktswinkel für „nie“.



Winkel „nie“: _____ °

nach P10 ’24 · 2c **3.** Familie Becker verbraucht am Tag etwa 480 Liter Leitungswasser: 1 Trinken und Kochen 10 l, 2 Körperpflege 236 l, 3 Toilettenspülung 134 l, 4 Wäsche waschen 55 l, 5 Gartenpflege 15 l, 6 Sonstiges 30 l. Das Kreisdiagramm zeigt diese Anteile in derselben Reihenfolge; beschriftet sind nur „1 Trinken und Kochen“ und „5 Gartenpflege“. Beschrifte den Sektor für „Wäsche waschen“. Berechne den Mittelpunktswinkel für den Anteil „Trinken und Kochen“ am gesamten Verbrauch. FOR

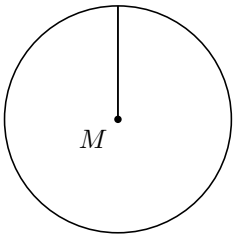


Winkel Trinken und Kochen: _____ °

1: a) 36°; b) 90° | 2: einmal pro Woche, einmal im Monat, mehrmals pro Woche; 43,2° | 3: Sektor vor „5 Gartenpflege“; 7,5°

B Kreisdiagramm zeichnen ○●○○○

nach P10 ’25 · 6b **4.** In einer Kita arbeiten 11 Erziehende. Sie sind so alt (in Jahren): 52, 36, 61, 27, 58, 34, 63, 54, 32, 40, 38. Ermittle, wie viel Prozent der Erziehenden jünger als 50 Jahre sind. Stelle diesen Anteil in einem Kreisdiagramm dar.

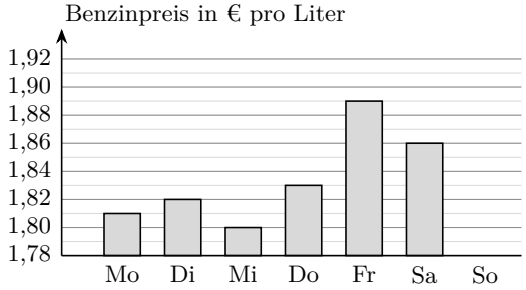


jünger als 50: _____ %

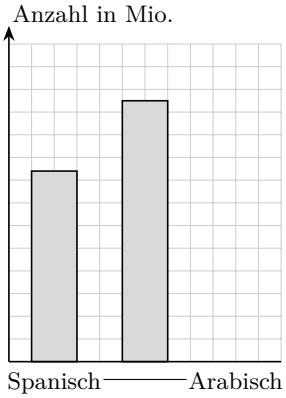
C Säule ergänzen ●○○●○

Wie viel ist ein Schritt an der Achse wert, von einer Linie zur nächsten? Steht dort keine Zahl, hilft eine bekannte Säule: ihr Wert durch ihre Schritte.

nach P10 ’26 · 3d **5.** Eine Tankstelle hat eine Woche lang jeden Tag um 18 Uhr den Benzinpreis notiert. Preise in € pro Liter: Mo 1,81, Di 1,82, Mi 1,80, Do 1,83, Fr 1,89, Sa 1,86, So 1,90. Timo hat die Preise in ein Säulendiagramm übertragen. Die Säule für Sonntag fehlt noch. Zeichne sie ein.



nach P10 ’23 · 6d **6.** Die fünf Sprachen mit den meisten Muttersprachlern (Anzahl in Millionen): Arabisch 310, Chinesisch 1 350, Englisch 480, Hindi 575, Spanisch 420. In einem Säulendiagramm sind zwei Werte schon als Säulen gezeichnet; die erste Säule gehört zu Spanisch. Trag an der senkrechten Achse eine passende Einteilung ein. Schreib unter die zweite Säule, zu welcher Sprache sie gehört. Zeichne die Säule für Arabisch ein.

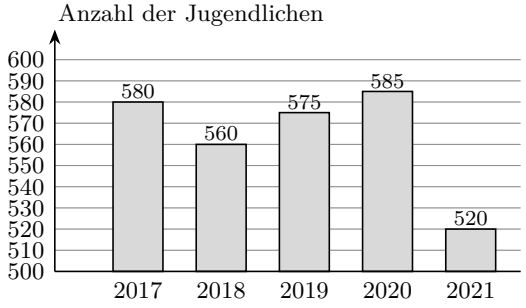


4: 54,5 %; 196° | 5: 1,90 € pro Liter | 6: 50 Mio.; Hindi; 6,2 Kästchen hoch

D Aussagen prüfen ○○○○●

nach P10 ’22 · 4c

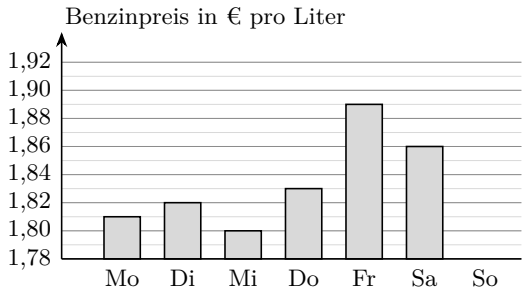
7. Von 2017 bis 2021 wurden jedes Jahr 1 500 Jugendliche gefragt, wie oft sie Bücher lesen. Das Säulendiagramm zeigt, wie viele von ihnen mehrmals pro Woche ein Buch lesen. Ben schaut auf das Diagramm und sagt: „Jedes Jahr lesen weniger Jugendliche Bücher. Von 2018 bis 2021 ist ihre Zahl um mehr als die Hälfte gesunken.“ Entscheide, ob Ben recht hat. Begründe deine Entscheidung.



E falschen Eindruck erklären ●○○○○

nach P10 ’26 · 3e

8. Eine Tankstelle hat eine Woche lang jeden Tag um 18 Uhr den Benzinpreis notiert. Preise in € pro Liter: Mo 1,81, Di 1,82, Mi 1,80, Do 1,83, Fr 1,89, Sa 1,86, So 1,90. Timo schreibt zu seinem Säulendiagramm: „Mein Diagramm beweist: Von Donnerstag auf Freitag ist der Preis auf mehr als das Doppelte gestiegen.“ Begründe, wodurch Timos Diagramm diesen falschen Eindruck erweckt. FOR



Kern

Kreisdiagramm: Winkel = Anteil · 360° (Anteil = Teil : Ganzes); 1 % ≙ 3,6°.

Achse lesen: Wie viel ist ein Kästchen wert? Wert einer Säule geteilt durch ihre Kästchen.

Säule ergänzen: Wert durch den Wert eines Kästchens teilen, so viele Kästchen hoch.

Falscher Eindruck: Beginnt die Achse nicht bei 0, wirken Unterschiede größer; vergleiche die echten Werte.

Mehr: 8 Aufgaben

7: falsch; 7,1 % | 8: über 1,78 €: Do 0,05 €, Fr 0,11 €; 3,3 %